

Ensaio 1 - Briefing de orientacao

Felipe Carvalho Souza Santos | PPGEco/UFES

22 de setembro de 2026

CONTENTS

Briefing — reunião de orientação	
0. Se a conversa for curta, é isto	
1. O que a rede escondia — e o que ela não escondia	
2. O que foi adquirido — e o que foi suspenso com razão	
3. Três coisas que o dado disse e que mudam o que o texto pode prometer	
3.1 A cultura-âncora não é o melão	
3.2 ⚠ Limoeiro do Norte já estava tratado desde 2009	
3.3 ⚠ O canal-água produziria um efeito inteiro do nada	
4. Os resultados, e por que nenhum é apresentado como achado	
4.1 A pré-especificação foi fechada antes de estimar	
4.2 O quadro converge	
4.3 O sinal negativo não é surpreendente	
4.4 O placebo tem poder — e agora sabemos quanto	
5. O que precisa de você	
6. Onde está tudo	

Briefing — reunião de orientação

Ensaio 1 · Externalidade da pulverização aérea no Ceará · setembro de 2026

Companheiro de `08-briefing-orientador.md`, que é de agosto e cujo §0 ficou desatualizado. Este documento cobre o que mudou desde então.

0. Se a conversa for curta, é isto

O briefing anterior dizia: "o pipeline está completo e testado, mas nenhum script rodou contra dado real". **Isso mudou por inteiro.** Todas as fontes viáveis foram adquiridas, a pré-especificação foi fechada e commitada, o estimador rodou, e a camada de robustez inteira foi executada.

O resultado principal, em uma linha:

O efeito do banimento sobre o peso ao nascer é de $-36,2$ g, com intervalo de 95% em $[-66,5 ; -5,9]$. A meia-largura do intervalo é $30,3$ g, contra o piso de 15 g fixado antes de olhar. Pelo critério pré-especificado, isto **NÃO** é achado — é limite superior informativo.

E o ponto que sustenta a defesa: **a análise de poder *ex ante* acertou.** O efeito mínimo detectável previsto era $33,4$ g; a meia-largura realizada foi $30,3$ g. O desenho se comportou exatamente como diagnosticado antes de haver dado.

Três coisas precisam de você. Estão na §5.

1. O que a rede escondia — e o que ela não escondia

O diagnóstico de agosto atribuíu a ausência de dado a bloqueio de rede. ⚠ **Era bloqueio do proxy da sessão remota, não do projeto.** Na máquina do pesquisador, IBGE, DATASUS e FAO respondem normalmente.

O mesmo tipo de erro apareceu no R: o projeto registrava *"não há R instalado"* e por isso dava o E6 como bloqueado. **R 4.6.1 estava instalado há doze dias quando isso foi escrito.** A verificação tinha testado o `PATH`, e no Windows o instalador do R não o altera.

⚠ **E havia um bloqueio real que a ausência aparente de R escondia.** O pacote `contdid` traz, como valor padrão do argumento que define o grupo de comparação, um vetor que viola a própria asserção interna do pacote — de modo que `cont_did()` **não roda com os defaults**. O script do E6 nunca passava esse argumento. A curva nunca teria saído, com R ou sem R.

Lição que vale registrar: ler o código de um pacote não substitui executá-lo. Foram seis defeitos desta família nesta linhagem de trabalho.

2. O que foi adquirido — e o que foi suspenso *com razão*

Fonte	Estado	Observação
PAM/SIDRA, SINASC, SIM, SIH	✓ adquiridas	no painel
SINAN/IEOX	✓ adquirida	1.217 notificações de agrotóxico agrícola
População (IBGE)	✓ adquirida	⚠ 2022 vem do Censo, não de estimativa
FAO-GAEZ	✓ adquirida	184/184 municípios; primeiro estágio confere
Bans municipais	✓ varridos	17 tratados; 1 achado
SISAGUA	⏸ suspensa	ver §3
ANA (ottobacias)	⏸ suspensa	bloqueada pela anterior, não por acesso
INMET/FUNCEME	⏸ suspensa	alísios: direção sem variação espacial
MapBiomass	✗ descartada	banana cai em classe genérica
SEMACE (LAI)	🟪 pendente	única rota para o <code>d = 0</code> operacional

A distinção entre “não adquirida” e “suspensa” não é burocrática. Uma fonte suspensa foi obtida, inspecionada e descartada por defeito identificado — e o defeito é informação sobre o desenho.

3. Três coisas que o dado disse e que mudam o que o texto pode prometer

3.1 A CULTURA-ÂNCORA NÃO É O MELÃO

O material de projeto apontava melão e algodão, pela Chapada do Apodi. O Gate 1 os encerrou: **melão tem área positiva em 10 municípios, algodão em 28** — suporte insuficiente para a curva não-paramétrica.

A **banana** sustenta: 169 municípios, Gini 0,86, 78% da área no decil superior. E ela casa com a química documentada — procimidona é fungicida de bananal e aparece em **23 de 23** amostras do Dossiê ABRASCO.

✓ O FAO-GAEZ confirma relevância do instrumento: o decil superior da banana tem aptidão média 0,37 contra 0,26 do restante. *Banana é plantada onde banana é apta.* Isso não testa exclusão, que não é testável.

3.2 ⚠ LIMOEIRO DO NORTE JÁ ESTAVA TRATADO DESDE 2009

A flag deixou de ser hipótese. A **Lei Municipal 1.478, de 20/11/2009**, proíbe o uso de aeronaves nas pulverizações — nove anos antes da lei estadual. E o município é o **6º de 169** na banana: está *dentro* do grupo tratado.

A varredura dos 17 tratados está completa: **1 confirmado, 16 conferidos sem norma, nenhum inconclusivo**. A contaminação é exatamente Limoeiro e não cresce — Quixeré (21.289 leis no acervo) e Russas (6.901) não têm norma do tema.

3.3 ⚠ O CANAL-ÁGUA PRODUZIRIA UM EFEITO INTEIRO DO NADA

O SISAGUA tem a melhor cobertura de qualquer fonte deste trabalho: **58.061 medições, 184 municípios, todos os anos**. E mesmo assim não entra.

Deteções de agrotóxico no Ceará, por ano:

2015: 41	2016: 13	2017: 5	2018: 20	2019: 44
2020: 0	2021: 0	2022: 0	← em 18.480 amostras	

Zero exato, três anos seguidos, com **mais** amostras. E não é fenômeno nacional: em 2020 o Brasil reporta 49,8% dos resultados em valor numérico e o Ceará reporta **0,00%**. É mudança de prática laboratorial cearense, começando no ano seguinte ao ban.

Um DiD sobre essa variável concluiria que a lei eliminou 100% das detecções. Grande, significativo, e puro artefato de registro.

Somem-se duas coisas: três das quatro moléculas do Dossiê (procimidona, carbaril, fenitrotiona) **não são monitoradas**, e 95% das amostras são de água já tratada.

4. Os resultados, e por que nenhum é apresentado como achado

4.1 A PRÉ-ESPECIFICAÇÃO FOI FECHADA ANTES DE ESTIMAR

`docs/pre-especificacao.md`, fechada em 2026-09-21 e **commitada** — o commit é o carimbo de tempo. Ela fixou, entre outras coisas: desfecho `peso_medio`, âncora banana, piso de efeito **15 g**, correção de Holm sobre **duas** hipóteses confirmatórias, e o compromisso de que resultado abaixo do MDE se escreve como *limite superior informativo*.

⚠ **E o documento se corrige a si mesmo na abertura.** Ele não é pré-registro no sentido estrito, e dizer que fosse seria falso: a janela em que nenhuma fonte real havia sido tocada fechou em 25/08, e o histórico do git prova. O que existe é um plano de análise **pós-diagnóstico de desenho e pré-estimação** — categoria real e defensável, e declarada como tal. A fronteira que ele protege é entre *desenho* e *efeito*, e essa está intacta.

4.2 O QUADRO CONVERGE

Estimador	τ (g)	IC 95%
CGS contínuo, ATT(d d) — confirmatório	-36,2	[-66,5 ; -5,9]
Event study binário (TWFE)	-16 a -33	cobre zero
Synthetic DiD	-20,2	[-56,4 ; +16,1]
DiD simples	-21,9	[-59,5 ; +15,8]
Controle sintético puro	-34,6	[-67,4 ; -1,9]

Todos negativos. **O gate do MDE não é superado por nenhum confirmatório.**

 **E aqui está o caso que testa a honestidade do arranjo.** O controle sintético puro é o **único** estimador cujo IC exclui zero, e sua magnitude supera — por pouco — o MDE. **Ele não é reportado como achado**, por três razões:

1. Os três rodam sobre a **mesma matriz**. Divergirem quanto a excluir zero não é evidência a favor do que exclui — é evidência de que o resultado depende do estimador.
2. Nenhum deles é confirmatório pela §6 da pré-especificação.
3. Selecionar, entre muitos, o que cruzou a linha é exatamente a prática que aquele documento existe para impedir.

4.3 O SINAL NEGATIVO NÃO É SURPREENDENTE

A seleção para nascimento vivo predizia isto: se o ban reduz óbito fetal, fetos marginais passam a nascer e entram na cauda inferior de peso — o efeito sobre o peso médio vem atenuado **ou invertido**. Foi por isso que óbito fetal entrou como segundo confirmatório. O coeficiente é +0,0002, com IC cobrindo zero: não sustenta a história de seleção, e também não a exclui.

4.4 O PLACEBO TEM PODER — E AGORA SABEMOS QUANTO

Um teste de pré-tendências que “passa” pode estar passando por falta de poder. Medido formalmente:

O placebo exclui tendências confundidoras capazes de fabricar mais de ~11 g de efeito espúrio, e não exclui abaixo disso.

Não é cego, e também não é tranquilizador — 11 g é da ordem do efeito procurado.

E o `HonestDiD` precifica a hipótese: o intervalo vai de 97 g de largura sob paralelismo perfeito para 379 g quando se admite violação do tamanho da maior violação pré observada. **O desenho só fala sob hipótese quase perfeita.**

5. O que precisa de você

#	Decisão	Por quê agora
1	Ofício LAI à SEMACE	É a <i>única</i> rota para o <code>d = 0</code> que mede o <i>método</i> no pré-ban. O cadastro federal (SIPEAGRO) é dado aberto — a LAI ao MAPA era desnecessária — mas começa em 2021 e não alcança a janela. Tem relógio externo: 20 dias + 10.
2	Conta no BigQuery	A Base dos Dados declara SINASC 1979–2024 ; o FTP do DATASUS para em 2022. Uma consulta confirma se há linhas do CE em 2023–24. Se houver, o pós-ban vai de quatro para seis anos .
3	Encorpar o grupo tratado?	É a via declarada para o poder — baixar o corte de dose para além do decil superior. Não muda estimando nem exige ponderação. ⚠ Mas é mudança de especificação e entra na tabela de desvios.

E uma pergunta de escopo, que é sua e do orientador: o canal-água sai do Ensaio 1, vira descritivo de pré-período, ou justifica pedir o microdado laboratorial bruto à SESA/CE?

6. Onde está tudo

Documento da qualificação	<code>paper/main.pdf</code> — 30 páginas , §5 e §6 escritas
Pré-especificação	<code>docs/pre-especificacao.md</code> — fechada, commit <code>c386514</code>
Números da aquisição	<code>docs/gates-resultados-dados-reais.md</code>
Estado das lacunas	<code>docs/lacunas-de-dados.md</code>
Bans municipais	<code>docs/legislacao/bans-municipais-ce.csv</code>
Pipeline	<code>make real CULTURA="Banana (cacho)"</code> — 14 scripts, 139 testes

⚠ **A §7 (conclusão) não foi escrita.** Ela é argumento do pesquisador, não relato de execução.